

2013 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.A 3.C 4.D 5.A 6.B 7.B 8.B。

填空题：9. $\sqrt{e}$ ；10. $\sqrt{\frac{e}{e-1}}$ ；11. $\pi/12$ ；12. $x+y=\pi/4+\frac{1}{2}\ln 2$ ；13. $e^{3x}-e^x-xe^{2x}$ ；14. -1 。

15. $n=2, a=7$ 。

16. $a=7\sqrt{7}$ 。

17. 积分为 $416/3$ 。

18. 两个中值结论的证明见正文。

19. 最短距离为 1 ，最长距离为 $\sqrt{2}$ 。

20. f 的最小值为 1 ；数列极限为 1 。

21. 弧长为 $(e^2+1)/4$ ；形心横坐标为 $\frac{3(e^4-2e^2-3)}{4(e^3-7)}$ 。

22. $a=-1, b=0$ ； $C=\begin{pmatrix} r+s+1 & -r \\ r & s \end{pmatrix}$ ， r, s 任意。

23. 正交变换后的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$ 。

一、选择题（1~8）

1.（2013.1）答案：C，同阶但不等价。

由题设，

$$\sin \alpha(x) = \frac{\cos x - 1}{x} \sim -\frac{x}{2} \rightarrow 0.$$

又因为 $|\alpha(x)| < \pi/2$ ，正弦函数在该范围内可取连续的反函数，所以 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 。

因此可以使用 $\sin \alpha \sim \alpha$ ，得到

$$\frac{\alpha(x)}{x} = \frac{\alpha(x)}{\sin \alpha(x)} \cdot \frac{\sin \alpha(x)}{x} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

极限有限且非零，但不等于 1，所以与 x 同阶而不等价。

先证明趋于零，再作等价替换。

由 $|\alpha(x)| < \pi/2$ ，可以写成

$$\alpha(x) = \arcsin \left(\frac{\cos x - 1}{x} \right).$$

内层极限为 0， $\arcsin$ 在 0 处连续，故 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 。如果没有对 α 范围的限制，仅凭 $\sin \alpha \rightarrow 0$ 不能排除 α 接近其他整倍数的 π 。

再由

$$\frac{\cos x - 1}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{2}, \quad \frac{\alpha}{\sin \alpha} \rightarrow 1,$$

得 $\alpha/x \rightarrow -1/2$ 。同阶要求比值趋于有限非零常数；等价则必须趋于 1。因此负的比例系数不影响同阶判断，但本题应写 $\alpha(x) \sim -x/2$ ，不能写 $\alpha(x) \sim x$ 。

2. (2013.2) 答案：A, 2。

先令 $x = 0$ ，由隐式方程得到 $1 + \ln y = 1$ ，所以 $f(0) = 1$ 。

对原式求导：

$$-\sin(xy)(y + xy') + \frac{y'}{y} - 1 = 0.$$

在 $(x, y) = (0, 1)$ 处，得到 $f'(0) = 1$ 。

于是令 $h = 2/n$ ，原极限化为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n[f(2/n) - 1] = 2 \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 2f'(0) = 2.$$

隐函数求导条件和导数定义中的倍数。

令

$$F(x, y) = \cos(xy) + \ln y - x - 1.$$

有

$$F_x = -y \sin(xy) - 1, \quad F_y = -x \sin(xy) + \frac{1}{y}.$$

在 $(0, 1)$ 处 $F_y = 1 \neq 0$ ，所以该点附近能确定可导的隐函数，且

$$f'(0) = -\frac{F_x(0, 1)}{F_y(0, 1)} = 1.$$

原式中的 n 不能直接当成增量的倒数，因为增量是 $2/n$ 。准确改写为

$$n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = 2 \frac{f(2/n) - f(0)}{2/n}.$$

由导数定义取极限，额外因子 2 必须保留。

3. (2013.3) 答案: C, 连续但不可导。

把变上限积分分段写出:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 2 + 2(x - \pi), & \pi \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

两段在 $x = \pi$ 处均取值 2, 所以连续。

左导数为 $\sin \pi = 0$, 右导数为 2。左右导数不相等, 因此在 π 处不可导。

在分段点按积分定义求左右导数。

当 $x > \pi$, 积分要拆成

$$F(x) = \int_0^{\pi} \sin t \, dt + \int_{\pi}^x 2 \, dt.$$

第一部分为 2, 是后半段表达式的常数项。 f 在 π 处的单点取值不改变积分值, 但右侧一整个区间上 $f = 2$, 会决定右导数。

具体地, $h \rightarrow 0^+$ 时

$$\frac{F(\pi + h) - F(\pi)}{h} = 2;$$

$h \rightarrow 0^-$ 时

$$\frac{F(\pi + h) - F(\pi)}{h} = \frac{\cos h - 1}{h} \rightarrow 0.$$

因此积分函数连续, 斜率在此发生变化。不能在被积函数不连续的点直接套用 $F'(\pi) = f(\pi)$ 。

4. (2013.4) 答案: D, $0 < \alpha < 2$ 。

反常积分需要同时在两个瑕点收敛。

靠近 $x = 1$ 时, 被积函数为 $(x - 1)^{-(\alpha-1)}$, 其可积条件是

$$\alpha - 1 < 1, \quad \alpha < 2.$$

在无穷远, 令 $u = \ln x$, 得到

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^{\alpha+1} x} = \int_1^{+\infty} u^{-\alpha-1} du.$$

它收敛当且仅当 $\alpha > 0$ 。合并为 $0 < \alpha < 2$ 。

用原函数核对两个端点的判据。

在左端令 $t = x - 1$, 得到

$$\int_1^e \frac{dx}{(x-1)^{\alpha-1}} = \int_0^{e-1} t^{1-\alpha} dt.$$

若 $\alpha \neq 2$, 原函数为 $t^{2-\alpha}/(2-\alpha)$; 要在 $t = 0$ 有有限极限, 须 $2 - \alpha > 0$ 。若 $\alpha = 2$, 原函数是 $\ln t$, 在 0 处发散。

在右端换元后的积分为 $\int_1^\infty u^{-\alpha-1} du$ 。当 $\alpha > 0$ 时, 其值为

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1 - R^{-\alpha}}{\alpha} = \frac{1}{\alpha}.$$

当 $\alpha = 0$ 时为对数发散; 当 $\alpha < 0$ 时幂次项发散。两个条件必须同时成立, 因此取交集 $(0, 2)$ 。

5. (2013.5) 答案: A, $2yf'(xy)$ 。

按乘积法则和链式法则,

$$z_x = -\frac{y}{x^2}f(xy) + \frac{y^2}{x}f'(xy),$$

$$z_y = \frac{1}{x}f(xy) + yf'(xy).$$

将第一式乘以 x/y 后与第二式相加, 含 $f(xy)$ 的两项抵消, 得到

$$\frac{x}{y}z_x + z_y = 2yf'(xy).$$

每个偏导数中哪些量视为常数。

对 x 求偏导时, y 固定, 故

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x} \right) = -\frac{y}{x^2}, \quad \frac{\partial(xy)}{\partial x} = y.$$

对 y 求偏导时, x 固定, 故

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x} \right) = \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial(xy)}{\partial y} = x.$$

所以第一项乘上系数后的形式为

$$\frac{x}{y}z_x = -\frac{1}{x}f(xy) + yf'(xy).$$

与 $z_y = f(xy)/x + yf'(xy)$ 相加, 零阶的 f 项一正一负抵消, 一阶项相加。这一计算在题中各分式有定义的点进行, 即 $x \neq 0, y \neq 0$ 。

6. (2013.6) 答案: B。

在第二象限的内部, $y > 0, x < 0$, 所以 $y - x > 0$, 从而 $I_2 > 0$ 。

第四象限内部则有 $y - x < 0$, 故 $I_4 < 0$ 。

第一、第三象限中的四分之一圆盘均关于直线 $y = x$ 对称。交换 x, y 后, 被积函数 $y - x$ 变为其相反数, 因此

$$I_1 = I_3 = 0.$$

所以只有 B 的正号结论成立。

可直接求出四个积分作为核对。

在第一象限, 用极坐标可得

$$\iint_{D_1} x \, dx dy = \int_0^1 r^2 \, dr \int_0^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta = \frac{1}{3}.$$

由交换对称性, $\iint_{D_1} y \, dx dy = 1/3$ 。将 D_1 反射到其他象限, 坐标积分的绝对值不变而符号相应改变, 故

$$I_1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0, \quad I_2 = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3},$$

$$I_3 = -\frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = 0, \quad I_4 = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}.$$

判断严格正负时, 需关注具有正面积的内部区域; 边界上某些点的符号为零不会改变本题结论。

7. (2013.7) 答案: B。

由 $C = AB$, C 的每一列都可由 A 的列向量线性表示。

又因为 B 可逆, $A = CB^{-1}$, 所以 A 的每一列也可由 C 的列向量线性表示。

两边互相线性表示, 说明 C 与 A 的列向量组等价, 故选 B。

右乘为何保留列空间。

若把 A 的列向量记为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, $B = (b_{ij})$, 则 $C = AB$ 的第 j 列为

$$\gamma_j = b_{1j}\alpha_1 + \dots + b_{nj}\alpha_n.$$

这直接给出 $\text{Col}(C) \subseteq \text{Col}(A)$; 再利用 B^{-1} 得到反向包含, 所以两个列空间相同。

可逆右乘一般不保留原行空间。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。前后行空间分别由 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 张成, 并不相同, 排除 A。另取 $A = 0, B = I$, 便有 $C = 0$, 其行、列向量组都不与单位阵的向量组等价, 排除 C、D。

8. (2013.8) 答案: B, $a = 0$, b 任意。

必要性。相似矩阵的平方仍相似, 因此平方的迹也相同。

对第一个矩阵, 平方的迹为

$$4 + 4a^2 + b^2;$$

对目标对角矩阵, 则为 $4 + b^2$ 。两者相等, 得到 $a = 0$ 。

充分性。当 $a = 0$ 时, 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

向量 $(1, 0, 1)^T$ 、 $(0, 1, 0)^T$ 、 $(1, 0, -1)^T$ 分别是属于特征值 $2, b, 0$ 的特征向量, 且始终线性无关。

所以任意 b 都可以将矩阵相似对角化为 $\text{diag}(2, b, 0)$, 充分性成立。

平方的迹如何计算。

实对称矩阵 M 满足

$$\text{tr}(M^2) = \sum_i \sum_j m_{ij} m_{ji} = \sum_{i,j} m_{ij}^2.$$

题中四个位置的元素为 1, 四个位置为 a , 中心元素为 b , 故得到 $4 + 4a^2 + b^2$ 。与目标矩阵的平方迹比较就得到 $4a^2 = 0$ 。

充分性还可写成显式正交变换。取

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

当 $a = 0$ 时, $Q^T Q = I$, 且 $Q^T M Q = \text{diag}(2, b, 0)$ 。即使 $b = 0$ 或 $b = 2$ 使特征值重复, 这组三个向量仍是正交基, 因此不必再对 b 加限制。

二、填空题（9~14）

9. (2013.9) 答案: $\sqrt{e}$ 。

由对数展开,

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + O(x^2),$$

因此括号内为 $1 + x/2 + O(x^2)$ 。

取对数后,

$$\frac{1}{x} \ln \left[2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right] \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

故原极限为 $e^{1/2}$ 。

取对数法的两个基本极限。

设括号内为 $1 + v(x)$, 其中

$$v(x) = 1 - \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{x - \ln(1+x)}{x}.$$

有 $v(x) \rightarrow 0$, 所以在零点附近底数 $1 + v(x) > 0$, 取对数合法。于是

$$\frac{\ln(1+v(x))}{x} = \frac{\ln(1+v(x))}{v(x)} \cdot \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}.$$

第一个因子趋于 1; 对第二个因子用一次洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 1/(1+x)}{2x} = \frac{1}{2}.$$

最后通过指数函数的连续性还原, 得 $e^{1/2}$ 。

10. (2013.10) 答案: $\sqrt{\frac{e}{e-1}}$ 。

首先找出 $y = 0$ 对应的原自变量。由积分定义, $f(-1) = 0$, 所以这里应取 $x = -1$ 。

变上限积分的导数为

$$f'(x) = \sqrt{1 - e^x}.$$

在 $x = -1$ 处, 导数为 $\sqrt{1 - e^{-1}} > 0$, 所以反函数求导公式适用:

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{\sqrt{1 - e^{-1}}} = \sqrt{\frac{e}{e-1}}.$$

反函数求导用的是对应点。

被积函数的实数定义域是 $t \leq 0$, 并在 $t < 0$ 时严格为正。因此 f 在 $(-\infty, 0]$ 上严格增加, $f(x) = 0$ 只在 $x = -1$ 成立。

在 $x = -1$ 的邻域内, $f'(x) > 0$, 故存在可导的局部反函数。若记反函数为 g , 则

$$f(g(y)) = y.$$

两边对 y 求导:

$$f'(g(y))g'(y) = 1.$$

取 $y = 0$ 时 $g(0) = -1$, 因此应计算 $1/f'(-1)$ 。 $f'(0) = 0$ 对应的是另一个函数值, 不能代入本问。

11. (2013.11) 答案: $\pi/12$ 。

在给定角度范围内 $r \geq 0$, 描述一片封闭花瓣。面积为

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos^2 3\theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \left[\theta + \frac{1}{6} \sin 6\theta \right]_{-\pi/6}^{\pi/6} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

为什么公式前面有 $1/2$ 。

极角增加 $d\theta$ 时, 半径为 r 的微小扇形面积为

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta.$$

给定区间内 $3\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$, 所以半径非负, 两端均为 0, 中间只描绘一片花瓣。利用偶性, 面积也可写成

$$S = \int_0^{\pi/6} \cos^2(3\theta) \, d\theta.$$

令 $u = 3\theta$, 则

$$S = \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \cos^2 u \, du = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}.$$

这里的积分区间已经对应所求封闭曲线, 无需再乘其他花瓣的数量。

12. (2013.12) 答案： $x + y = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$ 。

当 $t = 1$ 时，曲线点为 $(\pi/4, \frac{1}{2} \ln 2)$ 。

又有

$$x' = \frac{1}{1+t^2}, \quad y' = \frac{t}{1+t^2},$$

所以切线斜率 $dy/dx = t$ ，在该点为 1，法线斜率为 -1 。

由点斜式，

$$y - \frac{1}{2} \ln 2 = -\left(x - \frac{\pi}{4}\right),$$

整理即得结论。

以切向量写法线方程。

参数导数在 $t = 1$ 处为 $(x', y') = (1/2, 1/2)$ ，故切线方向可取 $(1, 1)$ 。法线与此方向垂直，因此其方程可直接写为

$$(1, 1) \cdot \left(x - \frac{\pi}{4}, y - \frac{1}{2} \ln 2\right) = 0.$$

展开便得到 $x + y = \pi/4 + \ln 2/2$ 。这说明法线方程可以把“切向量”作为它的法向量来构造。

另外，原参数曲线可消去参数： $t = \tan x$ ， $y = \ln \sec x$ ，在 $x = \pi/4$ 处 $y' = \tan x = 1$ ，也验证切线斜率。

13. (2013.13) 答案: $e^{3x} - e^x - xe^{2x}$ 。

任意两个非齐次解之差都是齐次解，所以

$$y_1 - y_3 = e^{3x}, \quad y_2 - y_3 = e^x$$

给出两个线性无关的齐次解。取 $y_3 = -xe^{2x}$ 为非齐次特解，通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}.$$

初始条件给出

$$C_1 + C_2 = 0, \quad 3C_1 + C_2 - 1 = 1.$$

解得 $C_1 = 1, C_2 = -1$ ，故为所列解。

为什么解之差满足齐次方程。

把原微分方程记作 $L[y] = r(x)$ ，其中 L 为二阶线性微分算子。由线性性，

$$L[y_1 - y_3] = L[y_1] - L[y_3] = r - r = 0.$$

同理 $y_2 - y_3$ 也是齐次解。两函数 e^{3x}, e^x 的 Wronski 行列式为

$$\begin{vmatrix} e^{3x} & e^x \\ 3e^{3x} & e^x \end{vmatrix} = -2e^{4x} \neq 0,$$

因此确实构成二阶齐次方程的一组基础解。

对通解求导时，特解项必须使用乘积法则：

$$\frac{d}{dx}(-xe^{2x}) = -(1 + 2x)e^{2x}.$$

所以 $y'(0) = 3C_1 + C_2 - 1$ 。求得 $C_1 = 1, C_2 = -1$ 后，直接代入有 $y(0) = 0$ 、 $y'(0) = 3 - 1 - 1 = 1$ 。

14. (2013.14) 答案: -1 。

设 $D = \det A$ 。题设中每个元素与对应代数余子式互为相反数, 因此

$$A^* = -A^T.$$

取行列式, 利用三阶伴随矩阵的行列式为 D^2 , 得到

$$D^2 = -D,$$

所以 $D = 0$ 或 $D = -1$ 。

下面排除 $D = 0$ 。若 $r(A) = 1$, 则全部二阶子式为零, $A^* = 0$, 与 $A^* = -A^T$ 及 $A \neq 0$ 矛盾。

若 $r(A) = 2$, 则 $r(A^*) = 1$, 但 $r(A^T) = 2$, 也与等式矛盾。秩为 0 又意味着零矩阵, 已经被题设排除。

因此 A 必可逆, 只能 $D = -1$ 。

更直接地排除行列式为零。

题设给的是代数余子式矩阵与 A 的关系, 而伴随矩阵还需要转置, 所以先写 $A^* = -A^T$ 。左乘 A 后, 由伴随矩阵恒等式得到

$$-AA^T = AA^* = DI_3.$$

取迹, 便有

$$-\sum_{i,j} a_{ij}^2 = 3D.$$

实矩阵 A 非零, 平方和严格为正, 因此 $D < 0$ 。结合 $D(D+1) = 0$, 立刻排除 $D = 0$, 得到 $D = -1$ 。

还可由 $D = -1$ 得 $AA^T = I_3$, 说明满足条件的矩阵是行列式为 -1 的正交矩阵。例如 $\text{diag}(-1, 1, 1)$ 即满足题设, 结果并非空条件。

三、解答题（15～23）

15. (2013.15) 答案: $n = 2, a = 7$ 。

对 $k = 1, 2, 3$, 均有

$$\cos kx = 1 - \frac{k^2 x^2}{2} + O(x^4).$$

将三个展开式相乘, 二次项由每次只取一个二次项得到, 交叉乘积属于四次及更高阶。因此

$$\cos x \cos 2x \cos 3x = 1 - \frac{1^2 + 2^2 + 3^2}{2} x^2 + O(x^4) = 1 - 7x^2 + O(x^4).$$

所以原无穷小与 $7x^2$ 等价, 得到 $n = 2, a = 7$ 。

不用乘法展开的拆项法。

恒等式

$$1 - ABC = (1 - A) + A(1 - B) + AB(1 - C)$$

可把三个余弦的乘积拆成三个熟悉的无穷小。取 $A = \cos x, B = \cos 2x, C = \cos 3x$, 再除以 x^2 :

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{x^2} &= \frac{1 - \cos x}{x^2} \\ &\quad + \cos x \frac{1 - \cos 2x}{x^2} \\ &\quad + \cos x \cos 2x \frac{1 - \cos 3x}{x^2}. \end{aligned}$$

三项极限分别为 $1/2, 2, 9/2$, 总和为 7。因此原函数的首个非零项是二次项。

若与 ax^n 等价, 则比值应趋于 1。由原式 $\sim 7x^2$, 比值为 $\frac{7}{a}x^{2-n}$ 的同阶量; 只有 $n = 2, a = 7$ 才满足要求。

16. (2013.16) 答案: $a = 7\sqrt{7}$ 。

绕 x 轴旋转, 用圆盘法:

$$V_x = \pi \int_0^a x^{2/3} dx = \frac{3\pi}{5} a^{5/3}.$$

绕 y 轴旋转, 用圆柱壳法:

$$V_y = 2\pi \int_0^a x \cdot x^{1/3} dx = \frac{6\pi}{7} a^{7/3}.$$

由 $V_y = 10V_x$, 约去正的公共因子后, 得到

$$a^{2/3} = 7.$$

因为 $a > 0$, 所以 $a = 7^{3/2} = 7\sqrt{7}$ 。

两种旋转方式对应不同的微元。

固定 $x \in [0, a]$, 竖直截线的高度是 $x^{1/3}$ 。绕 x 轴旋转后是半径 $x^{1/3}$ 的圆盘, 面积为 $\pi x^{2/3}$; 绕 y 轴旋转后则形成半径 x 、高度 $x^{1/3}$ 的薄圆柱壳, 体积微元为 $2\pi x \cdot x^{1/3} dx$ 。

也可以用水平截线计算 V_y 。在 $0 \leq y \leq a^{1/3}$ 时, 区域满足 $y^3 \leq x \leq a$, 绕 y 轴旋转后是外半径 a 、内半径 y^3 的圆环, 故

$$\begin{aligned} V_y &= \pi \int_0^{a^{1/3}} (a^2 - y^6) dy \\ &= \pi \left[a^2 y - \frac{y^7}{7} \right]_0^{a^{1/3}} = \frac{6\pi}{7} a^{7/3}. \end{aligned}$$

最后直接取比值:

$$\frac{V_y}{V_x} = \frac{6/7}{3/5} a^{2/3} = \frac{10}{7} a^{2/3} = 10.$$

因 $a > 0$, 约去幂次和取 $3/2$ 次方都合法, 得到 $a = 7\sqrt{7}$ 。

17. (2013.17) 答案: $416/3$ 。

第一步: 确定三个顶点。

两条过原点的直线与 $x + y = 8$ 分别交于 $(6, 2)$ 、 $(2, 6)$, 区域是它们与原点组成的三角形。

第二步: 按竖直截线分段。

当 $0 \leq x \leq 2$ 时, $x/3 \leq y \leq 3x$; 当 $2 \leq x \leq 6$ 时, $x/3 \leq y \leq 8 - x$ 。

因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 x^2 \left(3x - \frac{x}{3} \right) dx + \int_2^6 x^2 \left(8 - x - \frac{x}{3} \right) dx \\ &= \frac{8}{3} \int_0^2 x^3 dx + \int_2^6 \left(8x^2 - \frac{4}{3}x^3 \right) dx. \end{aligned}$$

计算得到

$$I = \frac{32}{3} + \left[\frac{8}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 \right]_2^6 = \frac{32}{3} + 128 = \frac{416}{3}.$$

分段界限的交点计算。

上边界在 $y = 3x$ 与 $y = 8 - x$ 的交点切换。解 $3x = 8 - x$ 得 $x = 2$; 下边界始终为 $y = x/3$, 它与 $y = 8 - x$ 交于 $x = 6$ 。因此只须在 $x = 2$ 分段。

第一段的数值为

$$\frac{8}{3} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{32}{3}.$$

第二段在两个端点的原函数值分别为

$$\left(\frac{8}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 \right) \Big|_{x=6} = 144,$$

$$\left(\frac{8}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 \right) \Big|_{x=2} = 16,$$

相減得 128。

线性换元可以免去分段。

取 $x = 6u + 2v, y = 2u + 6v$ ，把三角形映为 $u \geq 0, v \geq 0, u + v \leq 1$ 。雅可比绝对值为 $36 - 4 = 32$ ，于是

$$I = 32 \int_0^1 \int_0^{1-u} (6u + 2v)^2 \, dv \, du.$$

标准三角形上 $\iint u^2 = \iint v^2 = 1/12$ 、 $\iint uv = 1/24$ ，故

$$I = 32 \left(\frac{36}{12} + \frac{24}{24} + \frac{4}{12} \right) = \frac{416}{3}.$$

两种积分界限独立给出相同结果。

18. (2013.18) 两个中值结论的证明。

(I) 使用奇性和拉格朗日中值定理。

奇函数满足 $f(0) = 0$, 而 $f(1) = 1$ 。在 $[0, 1]$ 上用中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 1.$$

(II) 为目标等式构造导数。

奇函数的导函数为偶函数, 所以 $f'(-\xi) = f'(\xi) = 1$ 。

令

$$H(x) = e^x[f'(x) - 1].$$

则 $H(-\xi) = H(\xi) = 0$ 。函数 H 在这两个端点之间连续、可导, 因此由罗尔定理, 存在 $\eta \in (-\xi, \xi)$, 使

$$H'(\eta) = e^\eta[f''(\eta) + f'(\eta) - 1] = 0.$$

指数因子不为零, 故 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ 。且 $(-\xi, \xi) \subset (-1, 1)$, 区间条件满足。

辅助函数怎样从目标式中找到。

第二问要求 $f'' + f' - 1 = 0$, 可先把它看成

$$(f' - 1)' + (f' - 1) = 0.$$

函数与其导数相加, 正好出现在 $e^x(f' - 1)$ 的导数中:

$$\frac{d}{dx}[e^x(f'(x) - 1)] = e^x[f''(x) + f'(x) - 1].$$

因此选择 H 有明确依据。第一问只给一个满足 $f'(\xi) = 1$ 的点, 而奇性使导数为偶函数, 进一步提供另一个零点 $-\xi$, 从而满足罗尔定理的两端取值相等条件。

具体地, 对 $f(-x) = -f(x)$ 求导, 得

$$-f'(-x) = -f'(x), \quad f'(-x) = f'(x).$$

又因 f 有二阶导数, f' 可导, 因而连续; 所以 H 在 $[-\xi, \xi]$ 上连续、内部可导。这里无需假设二阶导数连续。罗尔定理得到的点严格位于两个端点之间, 故也严格位于题目要求的 $(-1, 1)$ 内。

19. (2013.19) 答案：最短距离为 1，最长距离为 $\sqrt{2}$ 。

第一步：用和与积改写约束。

令 $s = x + y$ 、 $p = xy$ 。原方程等价于

$$s^3 - (3s + 1)p = 1, \quad p = \frac{s^3 - 1}{3s + 1}.$$

因为 $x, y \geq 0$ 且不全为零，所以 $s > 0, p \geq 0$ ，从而 $s \geq 1$ 。

又有 $p \leq s^2/4$ ，所以

$$4(s^3 - 1) \leq s^2(3s + 1).$$

整理并因式分解，得到

$$(s - 2)(s^2 + s + 2) \leq 0.$$

第二因子恒正，因此 $s \leq 2$ 。故全部曲线点都满足 $1 \leq s \leq 2$ 。

第二步：把距离平方写成 s 的函数。

$$q = x^2 + y^2 = s^2 - 2p = \frac{s^3 + s^2 + 2}{3s + 1}.$$

其导数为

$$q'(s) = \frac{2(3s^3 + 3s^2 + s - 3)}{(3s + 1)^2} > 0, \quad 1 \leq s \leq 2.$$

分子括号内至少为 $3 + 3 + 1 - 3 = 4$ ，所以严格为正。

因此

$$1 = q(1) \leq q \leq q(2) = 2.$$

第三步：检查等号能否达到。

$s = 1$ 时, $p = 0$, 对应点为 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$, 都在曲线上, 距离为 1。

$s = 2$ 时, $p = 1$, 对应点为 $(1, 1)$, 也在曲线上, 距离为 $\sqrt{2}$ 。

所以上述上下界均可达到, 最短、最长距离分别为 1 和 $\sqrt{2}$ 。

参数范围为何足以求全局最值。

距离 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 是距离平方 q 的严格增函数, 先求 q 的最值再开方即可。每个可行点都满足 $1 \leq s \leq 2$, 而且上下界分别有实际曲线点达到, 所以用 $q(1), q(2)$ 比较已经覆盖全体曲线点。

前面的因式分解来自

$$4s^3 - 4 \leq 3s^3 + s^2 \iff s^3 - s^2 - 4 = (s - 2)(s^2 + s + 2) \leq 0.$$

求导的分子展开为

$$\begin{aligned} & (3s^2 + 2s)(3s + 1) - 3(s^3 + s^2 + 2) \\ &= 6s^3 + 6s^2 + 2s - 6, \end{aligned}$$

因而在 $[1, 2]$ 上严格为正。

拉格朗日乘数法也要比较端点。

在第一象限内部, 对 $x^2 + y^2$ 添加约束, 驻点方程为

$$2x + \lambda(3x^2 - y) = 0, \quad 2y + \lambda(3y^2 - x) = 0.$$

第一式乘以 y 、第二式乘以 x 后相减, 得到

$$\lambda(x - y)(x + y + 3xy) = 0.$$

可行点不可能是原点, 故 $\lambda \neq 0$; 在内部 $x + y + 3xy > 0$, 于是 $x = y$ 。代入约束:

$$2x^3 - x^2 - 1 = (x - 1)(2x^2 + x + 1) = 0,$$

唯一实可行根为 $x = y = 1$ 。还必须把两条坐标轴上的端点 $(1, 0), (0, 1)$ 纳入比较；它们的距离均为 1，而内部候选点的距离是 $\sqrt{2}$ 。

20. (2013.20) 答案：最小值为 1，数列极限为 1。

(I) 求函数最小值。

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}, \quad x > 0.$$

函数在 $(0, 1)$ 上递减，在 $(1, +\infty)$ 上递增，所以唯一最小值点为 1，最小值 $f(1) = 1$ 。

(II) 先证明数列单调。

各项均为正。由第一问，

$$\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1.$$

与题设严格不等式比较，得到

$$\frac{1}{x_{n+1}} < \frac{1}{x_n}, \quad x_{n+1} > x_n.$$

所以数列严格增加。

再证明有上界。因 $1/x_{n+1} > 0$ ，题设还推出 $\ln x_n < 1$ ，故 $x_n < e$ 。

因此数列有极限 L ，且 $L \geq x_1 > 0$ 。

最后确定极限。在已知不等式中取极限，得到

$$\ln L + \frac{1}{L} \leq 1.$$

而第一问说明左边总是不小于 1，且等号只在 $L = 1$ 处成立。因此 $\lim x_n = 1$ 。

两条不等式怎样给出单调性。

把共有的 $\ln x_n$ 消去，可写成更清楚的链式比较：

$$\frac{1}{x_{n+1}} < 1 - \ln x_n \leq \frac{1}{x_n}.$$

各项为正，取倒数时不等号反向，得 $x_{n+1} > x_n$ 。 $\ln x_n$ 有定义，已保证每一个 $x_n > 0$ 。

上界不必一开始就找最紧的值。由 $\ln x_n < 1$ 得到 $x_n < e$ ，已足以与单调性一起保证收敛；再通过极限方程确定真正的极限。严格不等式取极限后可以成为等号。

若每一项 $a_n < 1$ ，只可推出 $\lim a_n \leq 1$ 。例如 $a_n = 1 - 1/n$ 始终小于 1，极限却等于 1。因此本题取极限时必须写

$$\ln L + \frac{1}{L} \leq 1,$$

不能继续写严格小于。由于 $L \geq x_1 > 0$ ，对数与倒数在极限点连续，且移位数列 x_{n+1} 也趋于 L ，代入才有依据。

与第一问的最小值性质合并后，得到唯一可能 $L = 1$ 。进一步由严格递增可知全部 $x_n < 1$ ，这也是结论的一致性检验。

21. (2013.21) 弧长及形心横坐标。

(I) 计算弧长。

曲线导数为

$$y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}.$$

因为 $x > 0$,

$$\sqrt{1 + (y')^2} = \frac{x}{2} + \frac{1}{2x}.$$

所以

$$\begin{aligned} L &= \int_1^e \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x} \right) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} \ln x \right]_1^e = \frac{e^2 + 1}{4}. \end{aligned}$$

(II) 先求面积和一阶面积矩。

在 $[1, e]$ 上, 曲线位于 x 轴上方。面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_1^e \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x \right) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{12} - \frac{1}{2} (x \ln x - x) \right]_1^e = \frac{e^3 - 7}{12}. \end{aligned}$$

一阶面积矩为

$$\begin{aligned} M_y &= \int_1^e x \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x \right) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{16} - \frac{x^2 \ln x}{4} + \frac{x^2}{8} \right]_1^e \\ &= \frac{e^4 - 2e^2 - 3}{16}. \end{aligned}$$

因此形心横坐标为

$$\bar{x} = \frac{M_y}{S} = \frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)}.$$

弧长根式中的完全平方。

展开可得

$$1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}\right)^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} = \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right)^2.$$

因区间内 $x > 0$ ，右侧括号为正，开平方不用再分类讨论符号。弧长下限代入原函数给 $1/4$ ，上限给 $e^2/4 + 1/2$ ，相减为 $(e^2 + 1)/4$ 。

面积形心公式的来源。

在 $x \geq 1$ 上， $y' = (x^2 - 1)/(2x) \geq 0$ ，且 $y(1) = 1/4 > 0$ 。故整段曲线在轴上方，竖直微条的面积是 $dS = y \, dx$ ，对 y 轴的面积矩为 $x \, dS$ 。因此

$$\bar{x} = \frac{\int_1^e xy(x) \, dx}{\int_1^e y(x) \, dx}.$$

这是平面区域的形心，分母为面积 S ；第一问的弧长 L 不用于这个比值。

分部积分项为

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

所以面积矩原函数在上端为 $e^4/16 - e^2/8$ ，下端为 $3/16$ ，得到正文中的 M_y 。由于所有面积权重都为正，结果必在 $1 < \bar{x} < e$ ，数值约为 2.110，与几何位置相符。

22. (2013.22) 答案: $a = -1, b = 0$, 全部矩阵 C 如下。

第一步: 先用迹确定 b 。

因为 $\text{tr}(AC) = \text{tr}(CA)$, 所以交换子 $AC - CA$ 的迹为零。故 $\text{tr } B = b = 0$ 。

第二步: 按矩阵元素解方程。

设

$$C = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}.$$

计算得

$$AC - CA = \begin{pmatrix} ar - q & q + a(s - p) \\ p - r - s & q - ar \end{pmatrix}.$$

与 B 比较, 得到

$$q = ar, \quad q + a(s - p) = 1, \quad p - r - s = 1.$$

后两式结合第一式, 给出

$$a(r + s - p) = 1.$$

而 $r + s - p = -1$, 因此 $a = -1$ 。

第三步: 写出全部自由参数。

代入 $a = -1$, 有 $q = -r$ 、 $p = r + s + 1$ 。所以全部解为

$$C = \begin{pmatrix} r + s + 1 & -r \\ r & s \end{pmatrix}, \quad r, s \in \mathbb{R}.$$

将此式代回可直接得到 $AC - CA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 所以参数条件充分, 全部自由度也已列全。

将四个矩阵元素方程列全。

先分别相乘：

$$AC = \begin{pmatrix} p + ar & q + as \\ p & q \end{pmatrix}, \quad CA = \begin{pmatrix} p + q & ap \\ r + s & ar \end{pmatrix}.$$

因此所需的四个方程是

$$ar - q = 0, \quad q + a(s - p) = 1,$$

$$p - r - s = 1, \quad q - ar = b.$$

第一式和第四式相加直接给出 $b = 0$ ；由第三式 $p = r + s + 1$ ，代入第二式，再用 $q = ar$ ，得到

$$ar + a[s - (r + s + 1)] = -a = 1,$$

故 $a = -1$ 。这样也能不借助迹独立完成必要性的证明。

代回后只剩 $q = -r, p = r + s + 1$ 两个约束，因此可以自由选择 r, s ，恰好有两个自由参数。充分性必须代入检查四个元素，不能只用迹为零作为存在解的充分条件。

23. (2013.23) 二次型矩阵与标准形的证明。

(I) 把线性式写成向量内积。

有

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = \alpha^T \mathbf{x}, \quad b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 = \beta^T \mathbf{x}.$$

因此

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= 2(\alpha^T \mathbf{x})^2 + (\beta^T \mathbf{x})^2 \\ &= \mathbf{x}^T (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \mathbf{x}. \end{aligned}$$

括号内为对称矩阵，正是二次型矩阵。

(II) 利用正交单位向量构造特征向量。

记 $A = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$ 。由 α, β 正交且均为单位向量，得到

$$A\alpha = 2\alpha, \quad A\beta = \beta.$$

再在它们的正交补中取一个单位向量 γ ，则 $\alpha^T \gamma = \beta^T \gamma = 0$ ，所以 $A\gamma = 0$ 。

令 $Q = (\alpha, \beta, \gamma)$ ，则 Q 正交，并有

$$Q^T A Q = \text{diag}(2, 1, 0).$$

因此在正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 下，标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$ 。

先确认交叉项与矩阵元素的对应。

矩阵 $A = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$ 的元素为

$$A_{ij} = 2a_i a_j + b_i b_j.$$

在 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 中， $i \neq j$ 的项来自 $A_{ij}x_i x_j$ 和 $A_{ji}x_j x_i$ 两项，其总系数为 $4a_i a_j + 2b_i b_j$ ，正好等于展开两个平方所得交叉项的系数。

正交坐标为什么直接得到标准形。

由 α, β 为正交单位向量，可补一个单位向量 γ ，得到标准正交基。变换

$$\boldsymbol{x} = \alpha y_1 + \beta y_2 + \gamma y_3$$

使

$$\alpha^T \boldsymbol{x} = y_1, \qquad \beta^T \boldsymbol{x} = y_2.$$

代回原二次型，立刻得到 $2y_1^2 + y_2^2$ ，第三个变量的系数为 0。

若需要具体构造，三维实空间可取 $\gamma = \alpha \times \beta$ 。因为前两个向量互相垂直且长度均为 1，叉积也具有单位长度，并与它们都垂直。